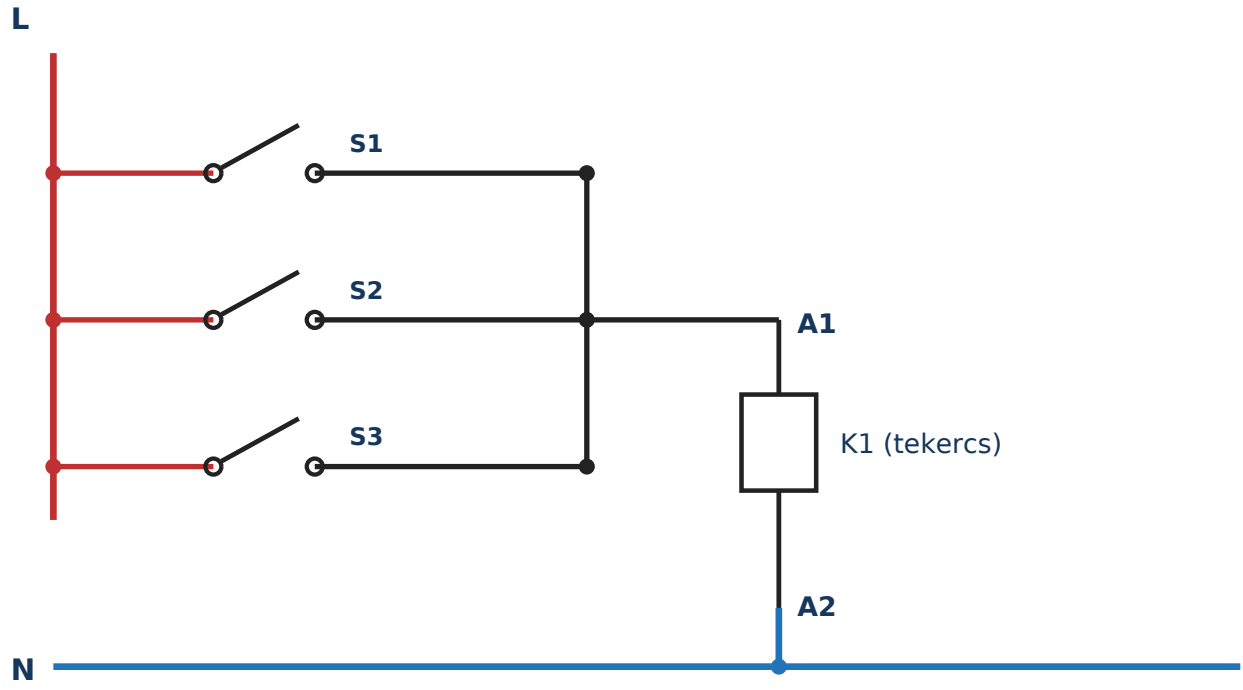
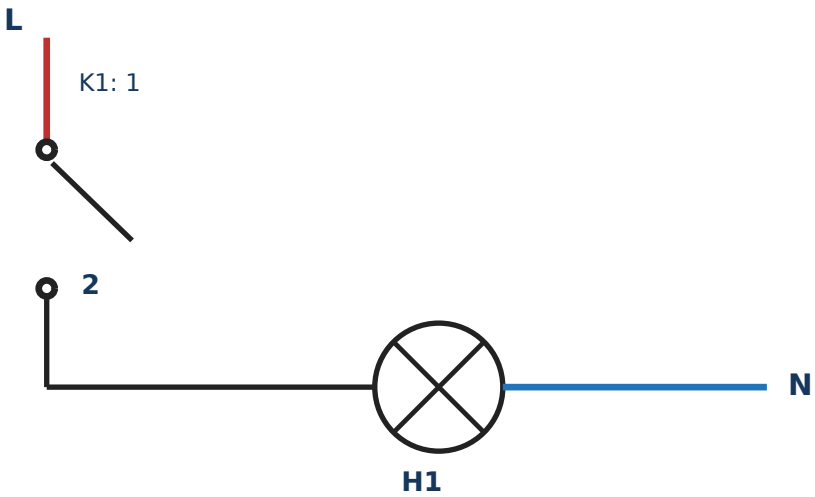
Impulzusrelés világítás – elvi kapcsolás

Vezérlőáramkör – három párhuzamos NO nyomógomb



Főáramkör – az impulzusrelé kapcsolóérintkezője



Működés:

Gombnyomáskor L → S1/S2/S3 → A1 → K1 tekercs → A2 → N.

Minden új impulzus átbillenti a K1 érintkezőt; a lámpa állapota vált.

Az ábra elvi rajz, nem készülékspecifikus szerelési utasítás.

A konkrét Schneider típus kapocsszámozását a gyári rajz alapján ellenőrizni kell.

230 V-os szerelés csak szakképzett személynek, feszültségmentes állapotban.

IAP – Impulzusrelés világítási kapcsolás

Az impulzusrelés kapcsolás olyan világításvezérlési megoldás, amelynél egy vagy több nyomógomb segítségével ugyanazt a világítótestet tudjuk be- és kikapcsolni. Különösen előnyös lépcsőházakban, hosszú folyosókon, középületekben és több vezérlési pontot igénylő helyiségekben.

1. A kapcsolás működési elve

Az impulzusrelé minden vezérlőimpulzus hatására megváltoztatja kapcsolási állapotát.

1. Az első gombnyomásra a relé bekapcsolja a világítást.

2. A nyomógomb elengedése után a világítás bekapcsolva marad.

3. A következő gombnyomásra a relé kikapcsolja a világítást.

4. A folyamat tetszőleges alkalommal megismételhető.

Fontos: A nyomógombokat párhuzamosan kötjük, nem sorosan! Így bármelyik nyomógomb működtetheti az impulzusrelét.

2. Az impulzusrelé fő részei

A1–A2: a relé vezérlőtekercsének csatlakozói.

1–2 vagy 11–14: a világítás kapcsolására szolgáló érintkezőpár, típustól függően.

Nyomógombok: alaphelyzetben nyitott (NO) érintkezők.

Világítótest: a kapcsolt fogyasztó.

A hagyományos, mechanikusan reteszelő impulzusrelé nem igényel folyamatos tekercsgerjesztést az állapot megtartásához.

3. Schneider Acti9 iTL – kapcsok és bekötés

A példában 230 V-os vezérlőtekercsű impulzusrelét szemléltetünk. A készülék pontos típusszámához tartozó gyári rajz az irányadó.

Vezérlőáramkör: L → S1 / S2 / S3 (párhuzamosan) → A1 → tekercs → A2 → N.

Főáramkör: L → 1-es kapocs → 2-es kapocs → lámpa → N.

A nyomógomb elengedése után a tekercs feszültségmentes lesz, a mechanikus állapottartás miatt azonban a lámpa tovább világíthat.

4. Miért előnyös a váltó- és keresztkapcsolással szemben?

Hagyományos kapcsolás	Impulzusrelés kapcsolás
Váltó- és keresztkapcsolók szükségesek	Azonos típusú nyomógombok használhatók

Hagyományos kapcsolás	Impulzusrelés kapcsolás
Több vezérlési hely esetén bonyolultabb vezetékezés	Könnyen bővíthető új nyomógombbal
Mechanikus kapcsolók tartják a kapcsolási állapotot	A relé tartja a kapcsolási állapotot
Nincs szükség külön relére	Impulzusrelé szükséges

5. IAP – Gondolkodtató kérdés

Miért nem alszik el a lámpa, amikor elengedjük a nyomógombot?

Azért, mert az impulzusrelé az utolsó kapcsolási állapotát megőrzi. A nyomógomb csak rövid vezérlőjelet ad, nem közvetlenül kapcsolja a világítást.

6. Gyakorlati feladat

Készítsünk olyan világítási áramkört, amelyben három különböző helyről vezérelhetünk egy lámpát!

A feladathoz szükséges egy impulzusrelé, három záróérintkezős nyomógomb és egy világítótest. Azonosítsuk külön a vezérlőáramkört és a főáramkört, majd ellenőrizzük, hogy a nyomógombok párhuzamosan vannak-e kötve.

Munkavédelmi figyelmeztetés: A bekötést kizárólag megfelelő oktatói felügyelettel, feszültségmentes állapotban végezzük. A tényleges szereléshez a gyártói kapcsolási rajzot kell követni.